1 - Criar Conta e Entrar

Como usuário, quero ter uma conta própria para que só eu acesse meus carros e sessões.

Histórias de Usuário

US01
Como usuário, quero criar uma conta e fazer login para acessar o sistema.

Critérios de Aceitação

- Cadastro com:
    - Nome
    - E-mail
    - Senha
    - Papel: Profissional (mecânico/preparador) ou Particular (dono do carro)
- E-mail único, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas
- Login válido por 12 horas; logout encerra o acesso na hora
- Conta Particular recebe automaticamente um cliente implícito (a própria pessoa)

---

2 - Gerenciar a Conta

Como usuário, quero controlar os dados da minha conta para mantê-la atualizada e segura.

Histórias de Usuário

US02
Como usuário, quero editar meus dados e decidir sobre minha conta.

Critérios de Aceitação

- Deve permitir:
    - Editar nome e e-mail (trocar o e-mail pede a senha atual)
    - Trocar a senha informando a atual
    - Trocar o papel entre Profissional e Particular
    - Baixar os próprios dados
    - Excluir a conta, confirmando com a senha

---

3 - Cadastro de Clientes

Como mecânico ou preparador, quero organizar os clientes que atendo.

Histórias de Usuário

US03
Como profissional, quero cadastrar meus clientes para vincular os carros a eles.

Critérios de Aceitação

- Cliente com:
    - Nome
    - Contato (opcional)
- Editar, arquivar e restaurar clientes
- Só é possível arquivar cliente sem carro ativo
- A conta Particular não vê a tela de clientes

---

4 - Cadastro de Veículos

Como usuário, quero cadastrar os carros com dados padronizados para encontrar e comparar sessões depois.

Histórias de Usuário

US04
Como usuário, quero cadastrar meus veículos escolhendo os dados de listas sempre que possível.

Critérios de Aceitação

- Veículo com:
    - Marca e modelo do catálogo FIPE (ou modelo customizado da conta)
    - Ano de fabricação e ano modelo (igual ou o seguinte)
    - Placa (opcional), formato antigo ou Mercosul
    - Combustível, câmbio e perfil da ECU
    - Motor e quilometragem
- Ano deve estar dentro da faixa de anos do modelo
- Placa única entre os carros ativos da conta
- Profissional escolhe o cliente; Particular não precisa
- Arquivar e restaurar sem perder as sessões

---

5 - Monitoramento em Tempo Real

Como usuário, quero visualizar os dados do motor em tempo real para acompanhar seu funcionamento.

Histórias de Usuário

US05
Como usuário, quero ver os parâmetros do motor no app enquanto o carro roda.

Critérios de Aceitação

- Deve exibir:
  - RPM
  - Velocidade (VSS)
  - Temperatura do motor (ECT - Engine Coolant Temperature)
  - Temperatura do ar de admissão (IAT - Intake Air Temperature)
  - Posição da borboleta (TPS - Throttle Position Sensor)
  - Tensão da bateria
  - Posição do VANOS
  - Extras da MS41 quando o firmware envia (carga, MAF, avanço de ignição, injeção, sondas lambda)
- Estado do módulo: procurando, conectado ou erro
- Parâmetro que a ECU não respondeu aparece apagado, nunca com o valor antigo
- Atualização em tempo real (≤ 1 segundo de atraso)
- Funciona mesmo sem gravação em curso

---

6 - Conexão com o Módulo

Como usuário, quero que o app se conecte sozinho ao módulo do carro para não depender de configuração manual.

Histórias de Usuário

US06
Como usuário, quero que o app encontre o módulo ESP32 e mantenha a conexão.

Critérios de Aceitação

- O ESP32 lê a ECU Siemens MS41 pelo protocolo DS2 (K-Line)
- O app procura o módulo pelo nome (E36-DS2) via Bluetooth LE
- Reconexão automática em caso de perda de conexão
- Funciona sem internet: módulo, backend e interface na mesma máquina ou rede local

---

7 - Gravação de Sessões

Como usuário, quero gravar o comportamento do carro para analisar depois.

Histórias de Usuário

US07
Como usuário, quero iniciar uma gravação com limites de alerta definidos.

Critérios de Aceitação

- Seis limites por sessão:
    - Shift light (RPM)
    - RPM alto
    - Temperatura alta
    - Bateria baixa
    - RPM de marcha lenta
    - Temperatura de operação
- Limites vêm preenchidos da última sessão do carro, ou dos sugeridos, e podem ser personalizados
- Depois de iniciada, a sessão não muda de limite
- Uma gravação por vez
- Carro com ECU que o módulo não lê não pode gravar

---

8 - Alertas

Como usuário, quero ser avisado quando um parâmetro passar do limite para agir na hora.

Histórias de Usuário

US08
Como usuário, quero receber alertas durante a gravação.

Critérios de Aceitação

- Eventos detectados:
    - Shift light
    - RPM alto
    - Temperatura alta
    - Bateria baixa
    - Perda de conexão
    - Leitura incompleta
- O alerta aparece na tela e fica registrado na sessão
- Cada alerta dispara uma vez e só rearma quando o valor volta ao normal

---

9 - Encerramento, Km e Notas

Como usuário, quero fechar a gravação e anotar informações para manter o histórico do carro.

Histórias de Usuário

US09
Como usuário, quero encerrar a gravação e registrar km e observações.

Critérios de Aceitação

- Ao encerrar, o sistema calcula os resumos (picos, mínimo da bateria, total de leituras)
- Sessão com menos de 10 leituras é descartada
- Km da sessão atualiza o km do carro quando é a sessão mais recente
- Notas editáveis antes, durante e depois da gravação (até 2000 caracteres)
- Gravação interrompida (app fechado) é encerrada no próximo início, e o usuário é avisado

---

10 - Consulta e Análise de Sessões

Como mecânico ou preparador, quero analisar os dados gravados para diagnosticar ou avaliar o motor.

Histórias de Usuário

US10
Como usuário, quero encontrar uma sessão e ver seus dados em gráficos.

Critérios de Aceitação

- Lista de sessões com filtros por:
    - Veículo
    - Tipo de evento
    - Duração mínima
    - Integridade mínima
- Gráficos dos parâmetros ao longo do tempo, com os eventos marcados
- Trechos sem leitura destacados
- Métricas calculadas a partir dos dados reais e dos limites da sessão

---

11 - Exportação de Dados

Como usuário, quero exportar as sessões para guardar ou entregar ao cliente.

Histórias de Usuário

US11
Como usuário, quero baixar a sessão em diferentes formatos.

Critérios de Aceitação

- Formatos:
    - CSV
    - JSON
    - PDF
- No PDF, escolha das seções:
    - Resumo
    - Gráficos
    - Eventos
    - Amostras

---

12 - Relatórios e Comparação

Como preparador automotivo, quero comparar sessões para medir o efeito de um ajuste.

Histórias de Usuário

US12
Como preparador, quero comparar sessões antes e depois de ajustar o mapa.

Critérios de Aceitação

- Relatórios de:
    - Frota
    - Evolução ao longo das sessões
    - Eventos
- Comparação lado a lado entre duas sessões, com os limites de cada uma

REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 - O sistema deve permitir criar conta com nome, e-mail, senha e papel (Profissional ou Particular)

RF02 - O sistema deve autenticar por e-mail e senha e encerrar o acesso no logout

RF03 - O sistema deve permitir editar perfil, trocar senha e papel, baixar os dados e excluir a conta

RF04 - O sistema deve permitir ao Profissional cadastrar, editar, arquivar e restaurar clientes

RF05 - O sistema deve permitir cadastrar, editar, arquivar e restaurar veículos

RF06 - O sistema deve oferecer marca e modelo do catálogo FIPE e permitir modelo customizado

RF07 - O sistema deve validar anos do veículo e o formato e a unicidade da placa

RF08 - O sistema deve conectar ao módulo ESP32 via Bluetooth LE e reconectar automaticamente

RF09 - O sistema deve exibir em tempo real os parâmetros do motor e o estado do módulo

RF10 - O sistema deve indicar quais parâmetros a ECU não respondeu em cada leitura

RF11 - O sistema deve iniciar uma gravação por vez, com seis limites de alerta editáveis antes de começar

RF12 - O sistema deve impedir a gravação de carro cujo perfil de ECU o módulo não lê

RF13 - O sistema deve detectar e registrar eventos de alerta durante a gravação

RF14 - O sistema deve gravar as leituras da sessão no banco de dados

RF15 - O sistema deve encerrar a sessão calculando os resumos e descartar sessões curtas demais

RF16 - O sistema deve registrar km e notas por sessão

RF17 - O sistema deve listar sessões com filtros

RF18 - O sistema deve gerar gráficos, métricas e trechos sem leitura de uma sessão

RF19 - O sistema deve permitir exportação de dados em CSV, JSON e PDF

RF20 - O sistema deve gerar relatórios e comparar duas sessões

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 - Latência máxima de 1 segundo entre a leitura chegar ao PC e aparecer na tela

RNF02 - Interface em português, legível, com dados escolhidos de listas sempre que possível

RNF03 - Sistema deve funcionar continuamente: queda do Bluetooth ou falha de escrita não interrompe a gravação

RNF04 - Sessão já encerrada nunca é perdida; sessão interrompida é fechada no próximo início

RNF05 - Valor de parâmetro que a ECU não respondeu nunca é tratado como leitura nova

RNF06 - Banco de dados garante as regras de consistência com restrições próprias

RNF07 - Senhas guardadas apenas como hash (Argon2)

RNF08 - Token de acesso com validade de 12 horas, revogado no logout

RNF09 - Cada conta acessa apenas os próprios dados, inclusive no WebSocket

RNF10 - Limites de uma sessão ficam congelados nela, para explicar depois por que um evento disparou

RNF11 - Funcionamento sem internet (rede local)

RNF12 - Esquema do banco evoluído apenas por migrações versionadas (Alembic)